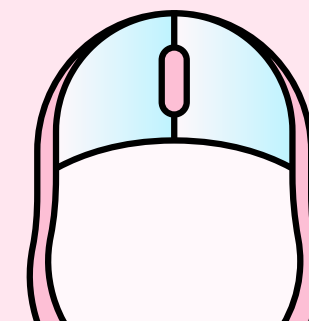
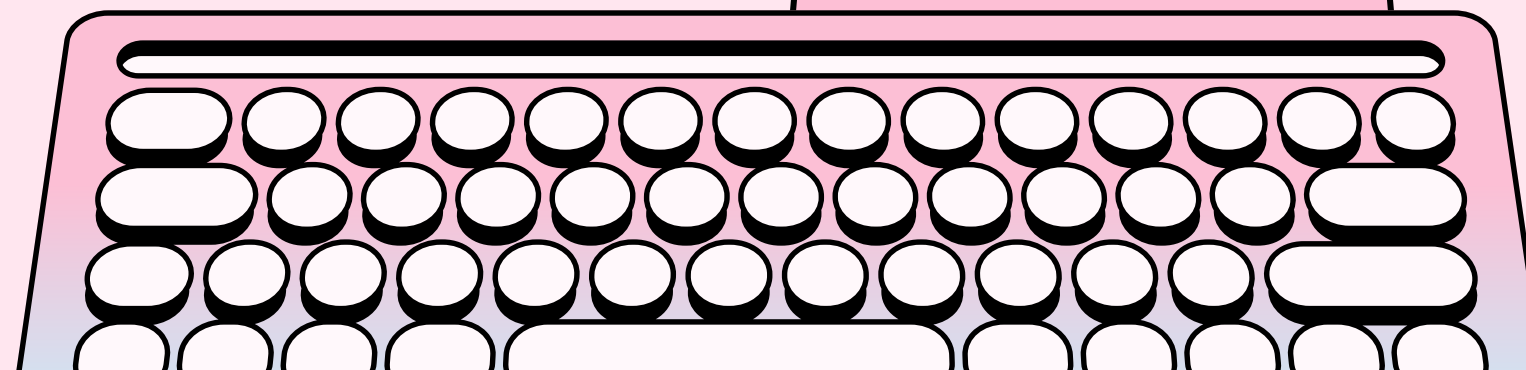
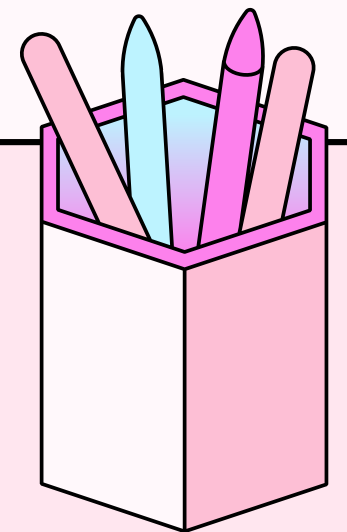
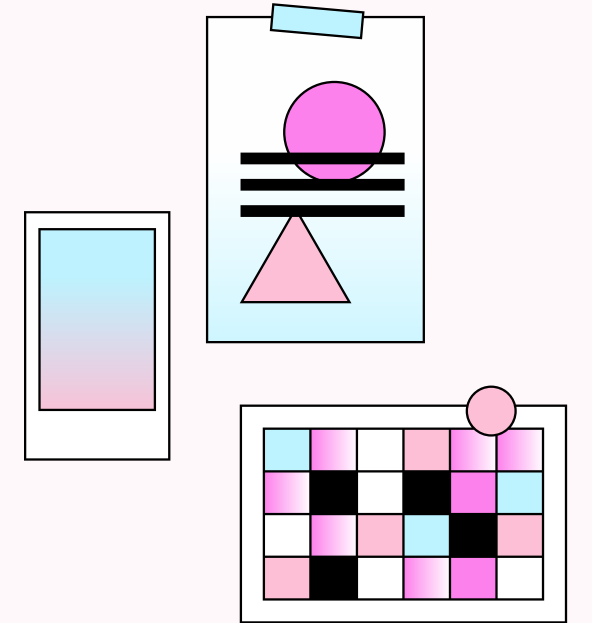
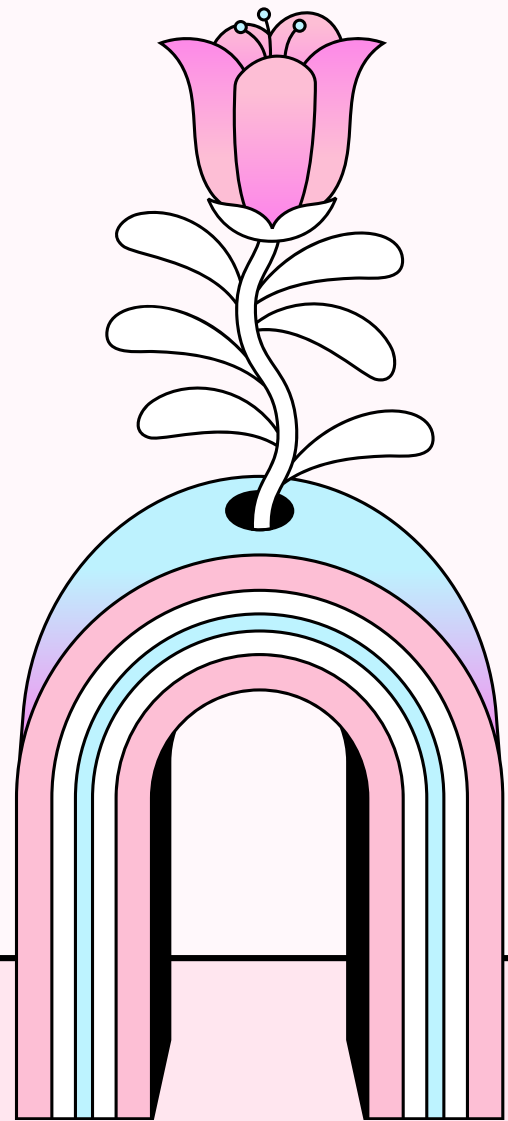


Machine Learning para estudiantes

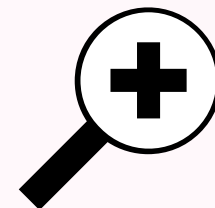
LUCÍA TELLO



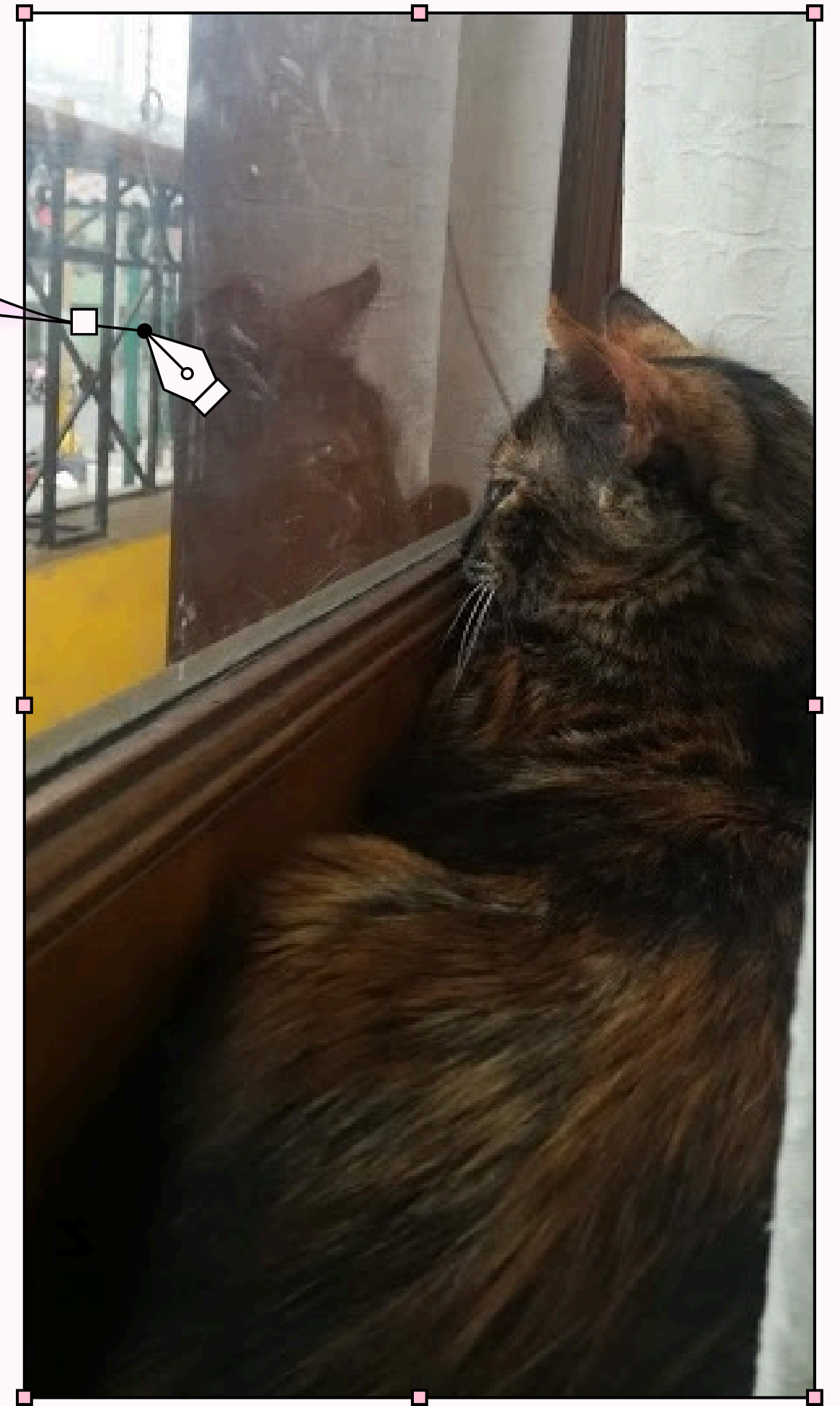
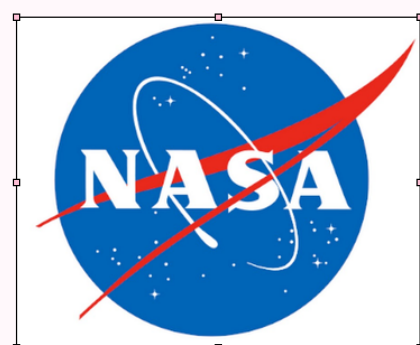
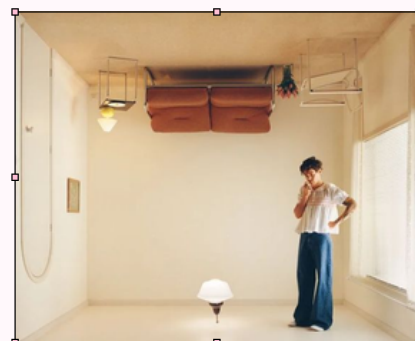
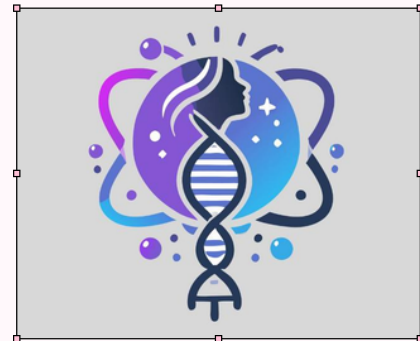
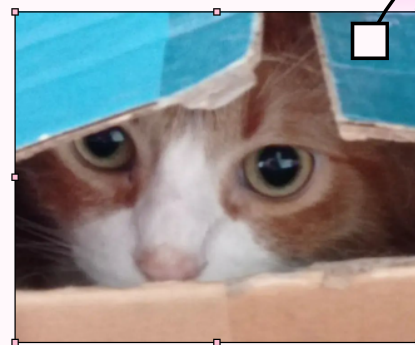
Problema

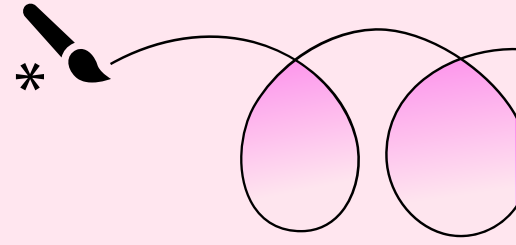
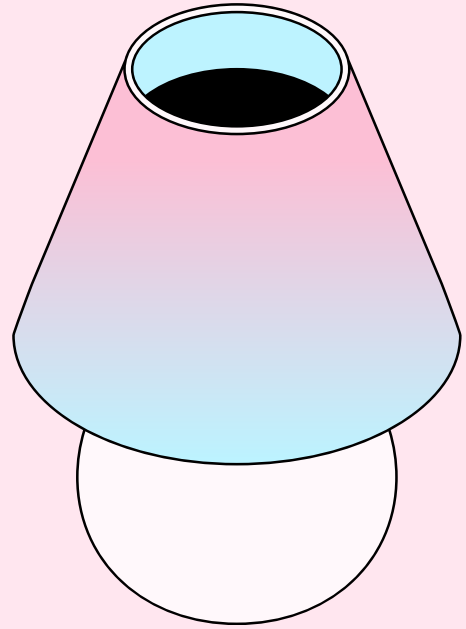


Una tarde están resolviendo un problema de matemáticas tan complicado que tu cabeza parece a punto de explotar... y de repente, un algoritmo de inteligencia artificial aparece para ayudarte.



Hola! Soy Lucía :)





Definiciones básicas

✓ ALGORITMO

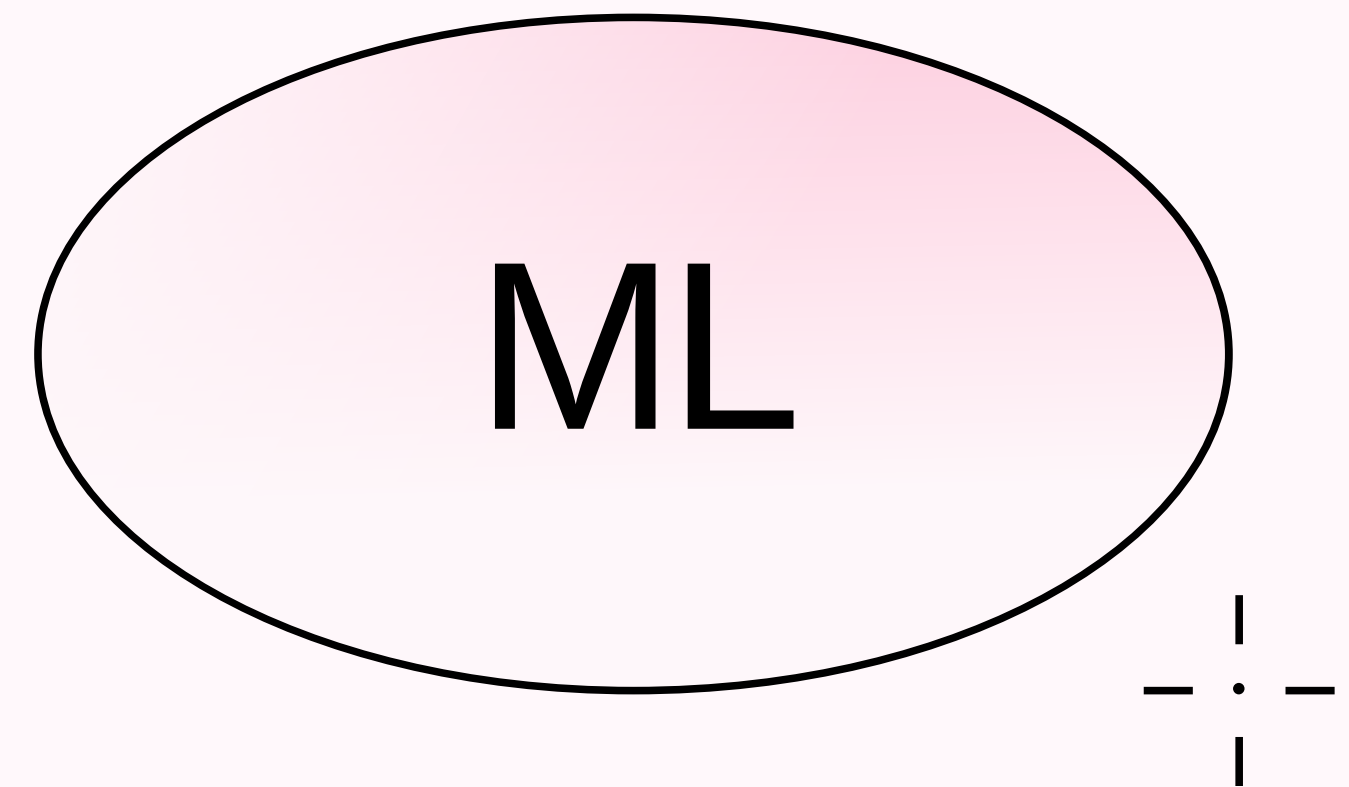
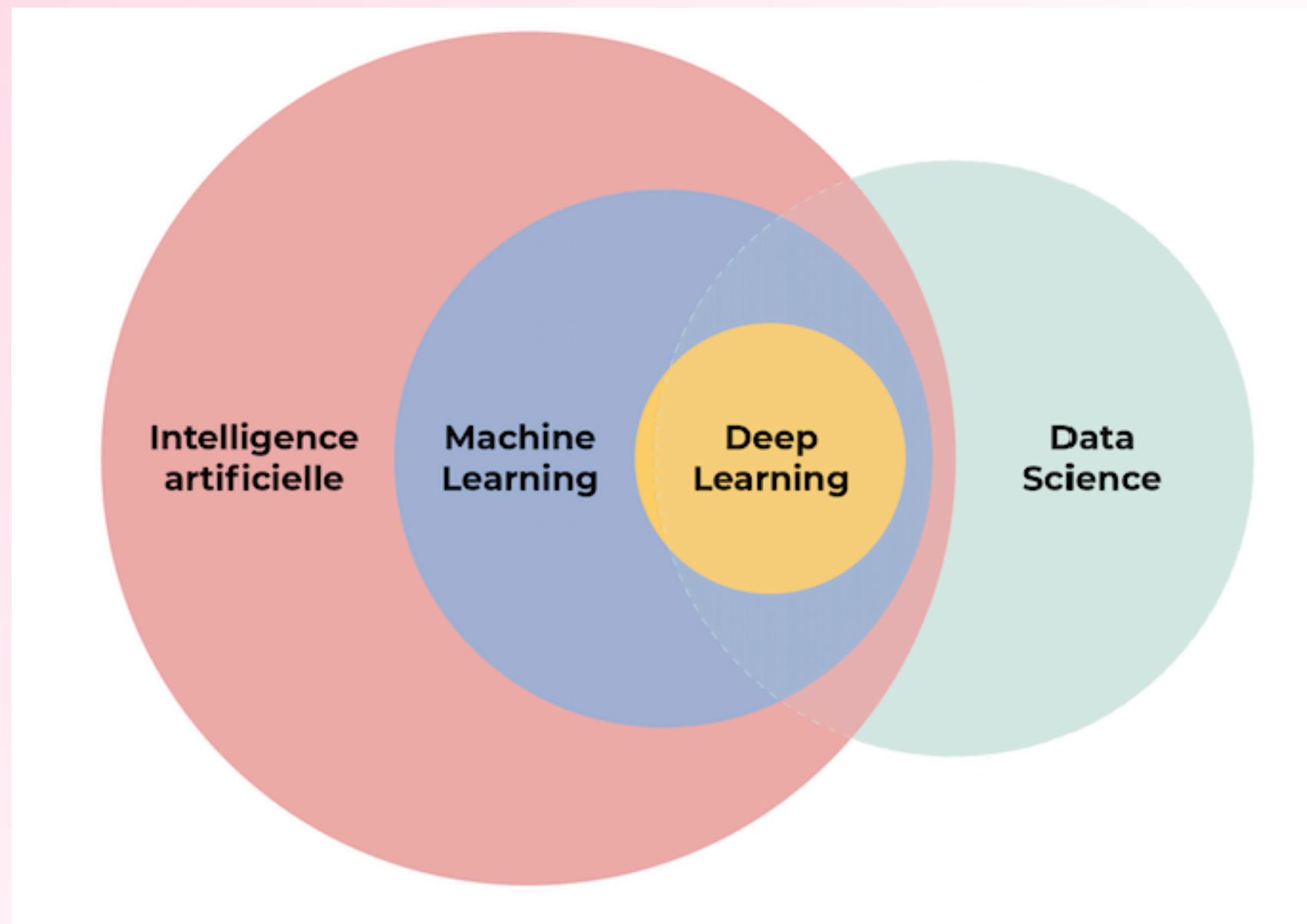
Secuencia definida de pasos o instrucciones que se siguen para resolver un problema.

✓ PROGRAMACIÓN

Darle instrucciones a una computadora para que haga algo específico.

✓ INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Le enseñamos a ese robot a pensar por sí mismo y a aprender con el tiempo.

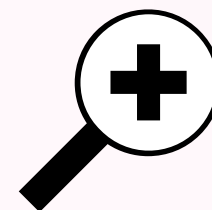


Según IBM (International Business Machines), es la ciencia informática que se centra en el uso de datos y algoritmos para permitir que la IA imite la forma en que aprenden los humanos, mejorando gradualmente su precisión.

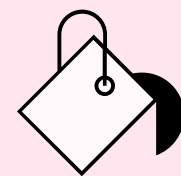


¿Qué tanta matemática se usa?

- Álgebra lineal
- Cálculo
- Teoría de Probabilidad
- Estadística

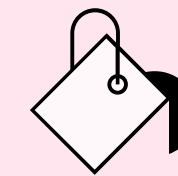
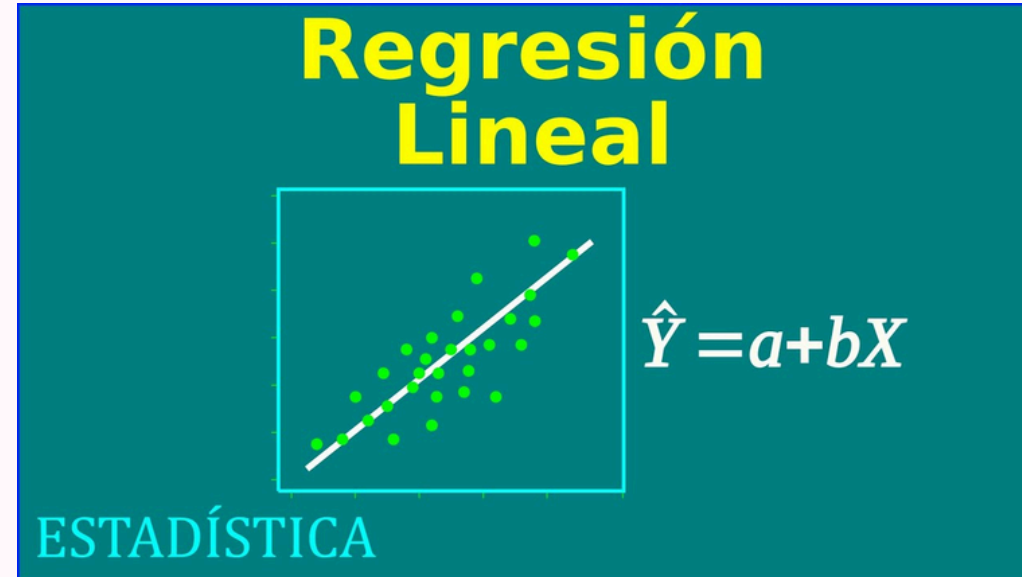


¿CÓMO *trabaja*?



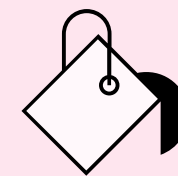
PROCESO DE DECISIÓN

Los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para hacer una predicción o clasificación.



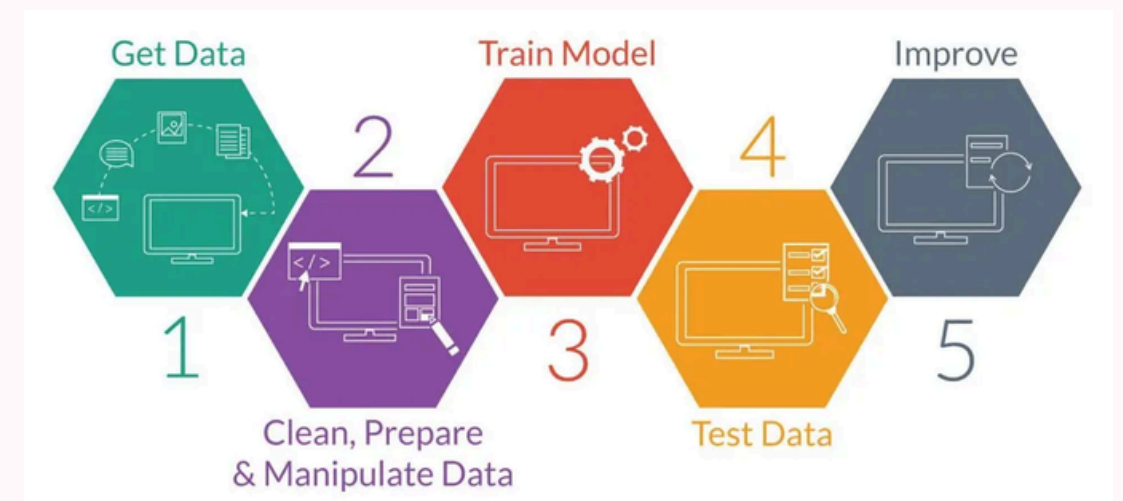
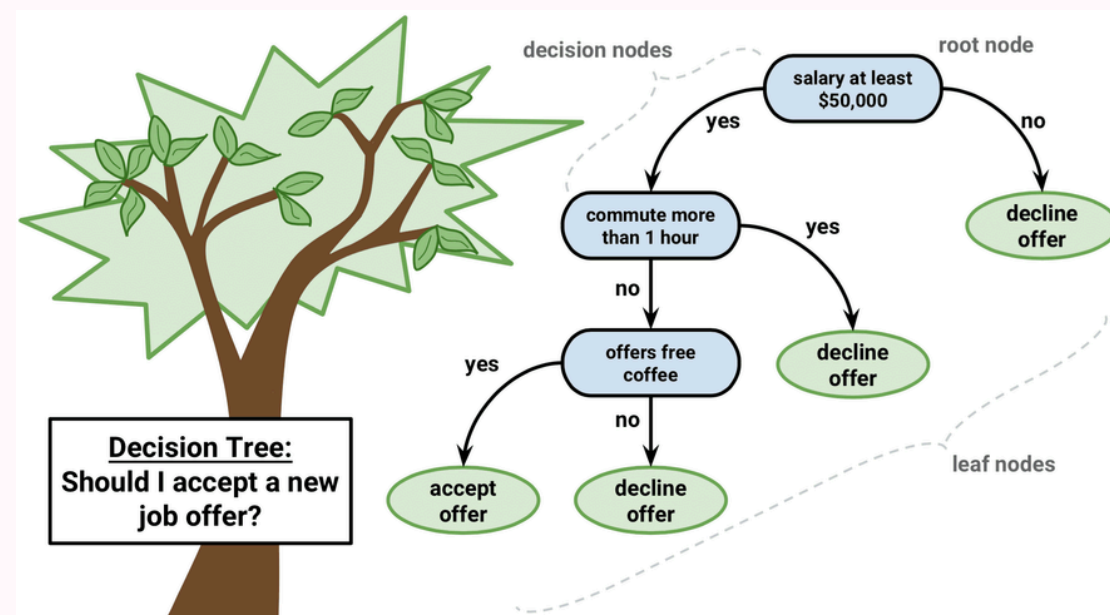
PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

Si el modelo puede ajustarse mejor a los puntos de datos en el conjunto de entrenamiento, se ajustan los pesos para reducir la discrepancia entre el ejemplo conocido y la estimación del modelo.

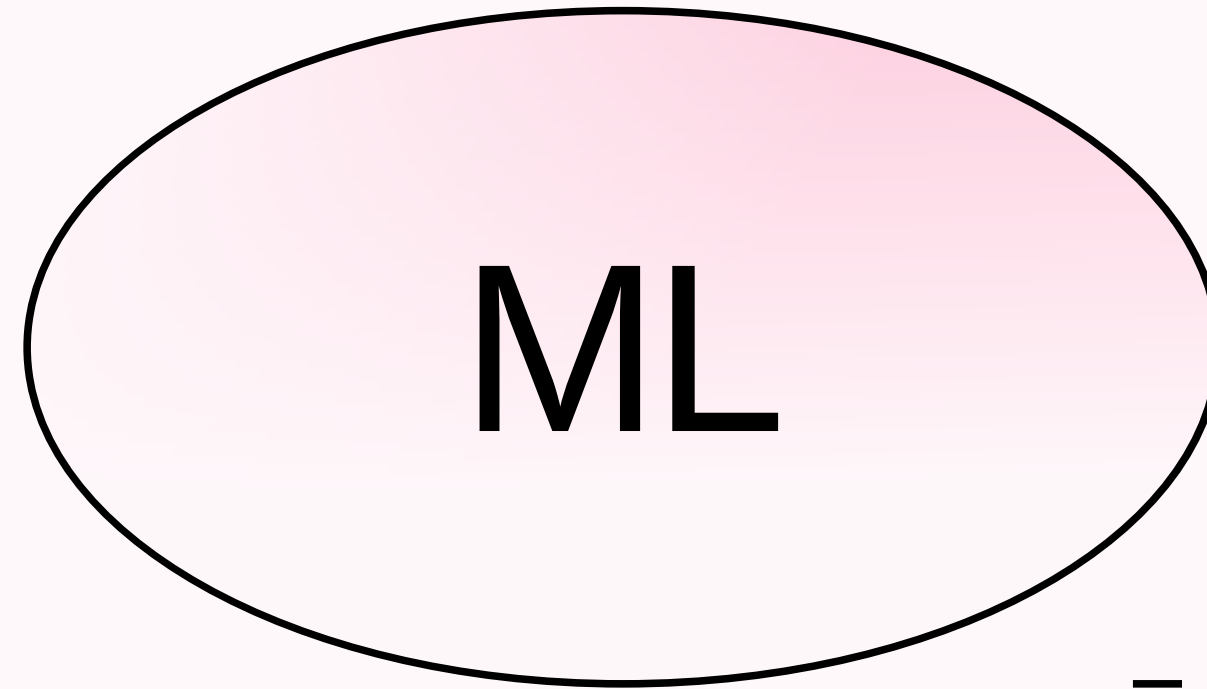


FUNCIÓN DE ERROR

Si hay ejemplos conocidos, una función de error puede hacer una comparación para evaluar la precisión del modelo.

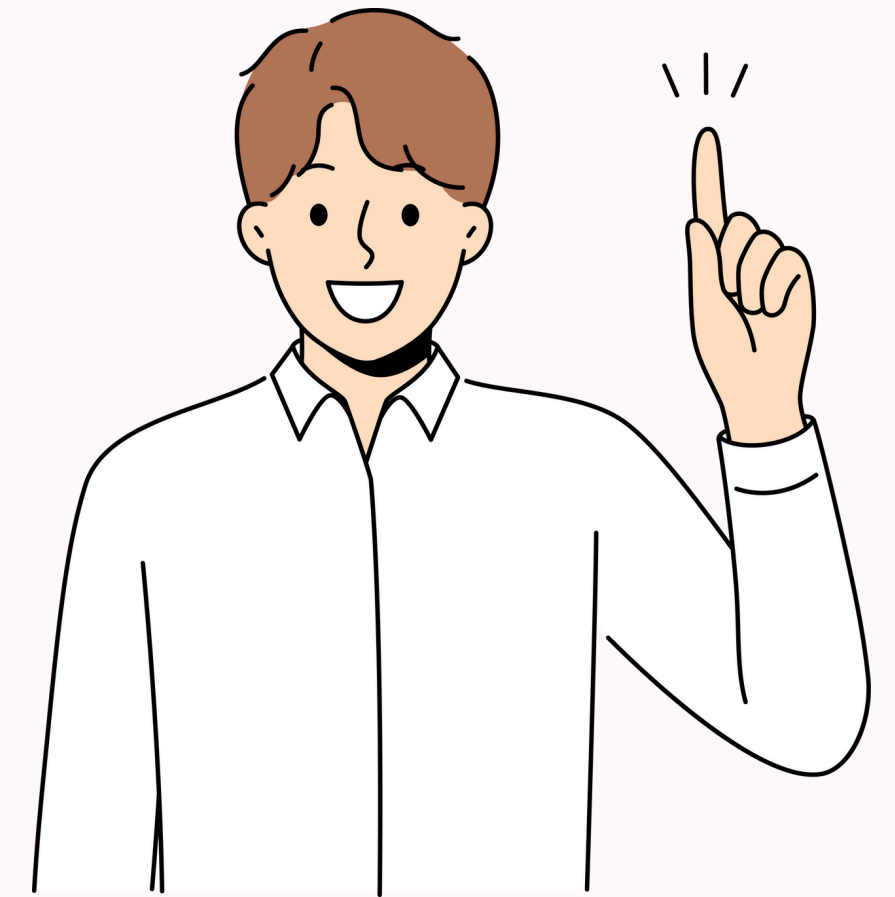


Eres un cardiólogo y tienes dos datos importantes de cada paciente, por ejemplo, su presión arterial y su nivel de colesterol.

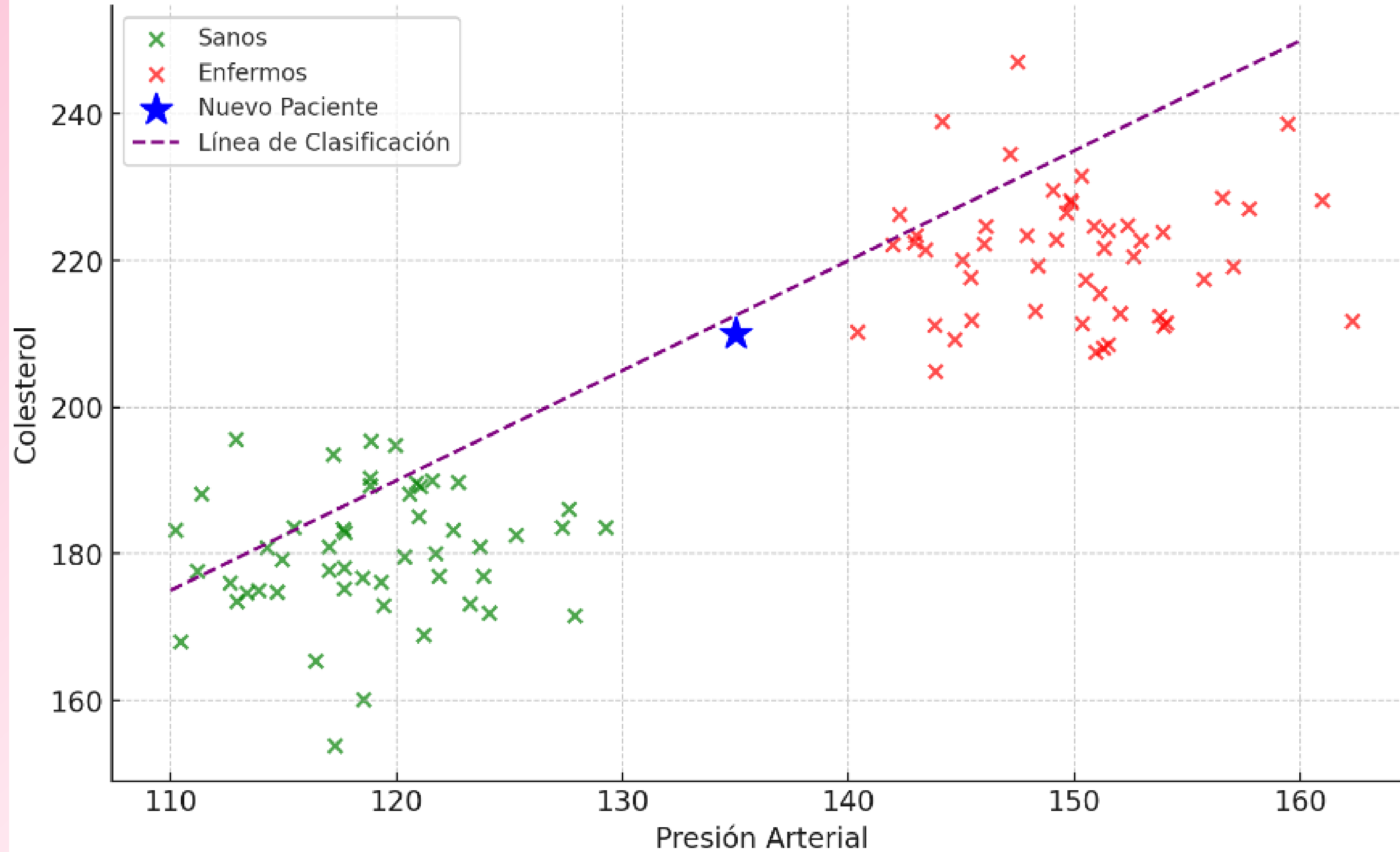


Enseñar a una computadora a identificar en qué zona del gráfico están los sanos y en qué zona están los enfermos.

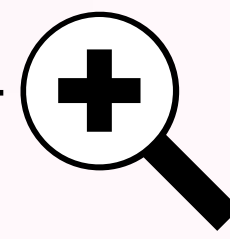
Los pacientes sanos tienden a estar en una zona del gráfico, mientras que los pacientes con problemas cardíacos tienden a estar en otra.



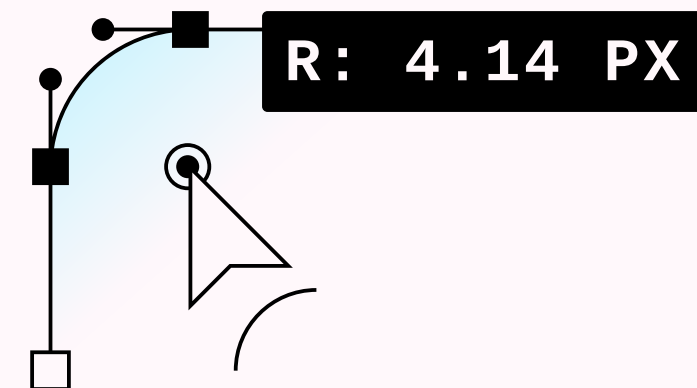
Clasificación de Pacientes en un Gráfico de Machine Learning



El nuevo paciente (estrella azul) se ubica en el gráfico según sus valores, y la línea de clasificación (línea punteada morada) es una frontera que Machine Learning podría utilizar para separar a los pacientes sanos de los enfermos.



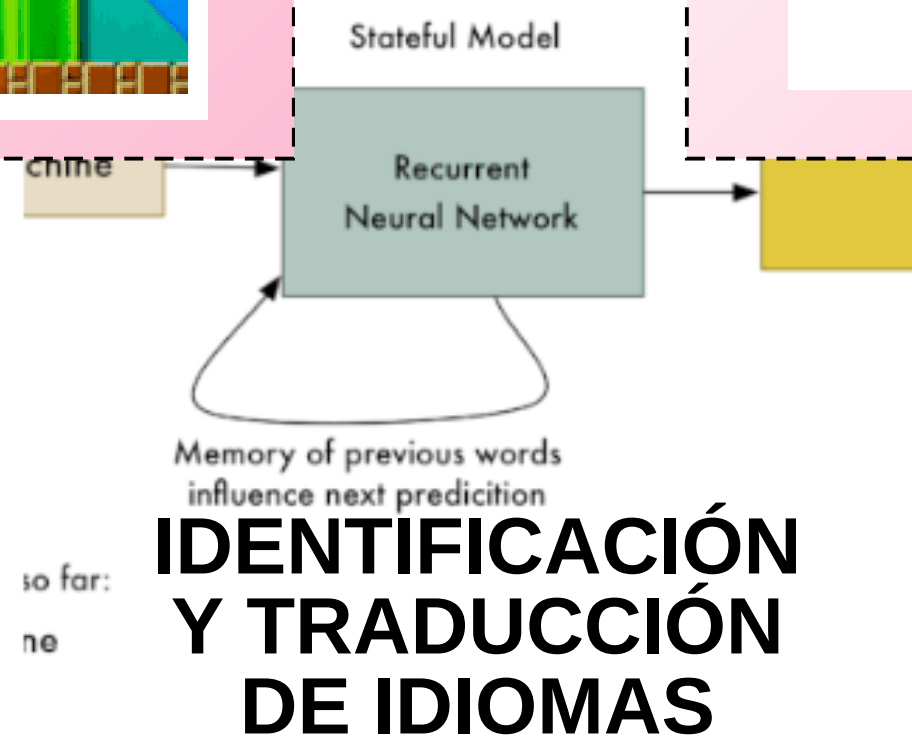
¿DÓNDE *se aplica*?



**NUEVOS
NIVELES EN
MARIO BROS**



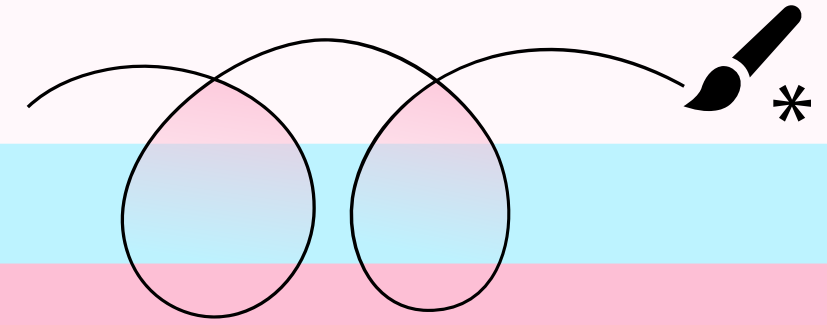
**RECONOCER
OBJETOS EN
FOTOGRAFÍAS.**



**IDENTIFICACIÓN
Y TRADUCCIÓN
DE IDIOMAS**



**RECONOCIMIENTO
FACIAL**



MIT
Technology
Review

[Featured](#) [Topics](#) [Newsletters](#) [Events](#) [Audio](#)

[SIGN IN](#)

[SUBSCRIBE](#)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

How machines that can solve complex math problems might usher in more powerful AI

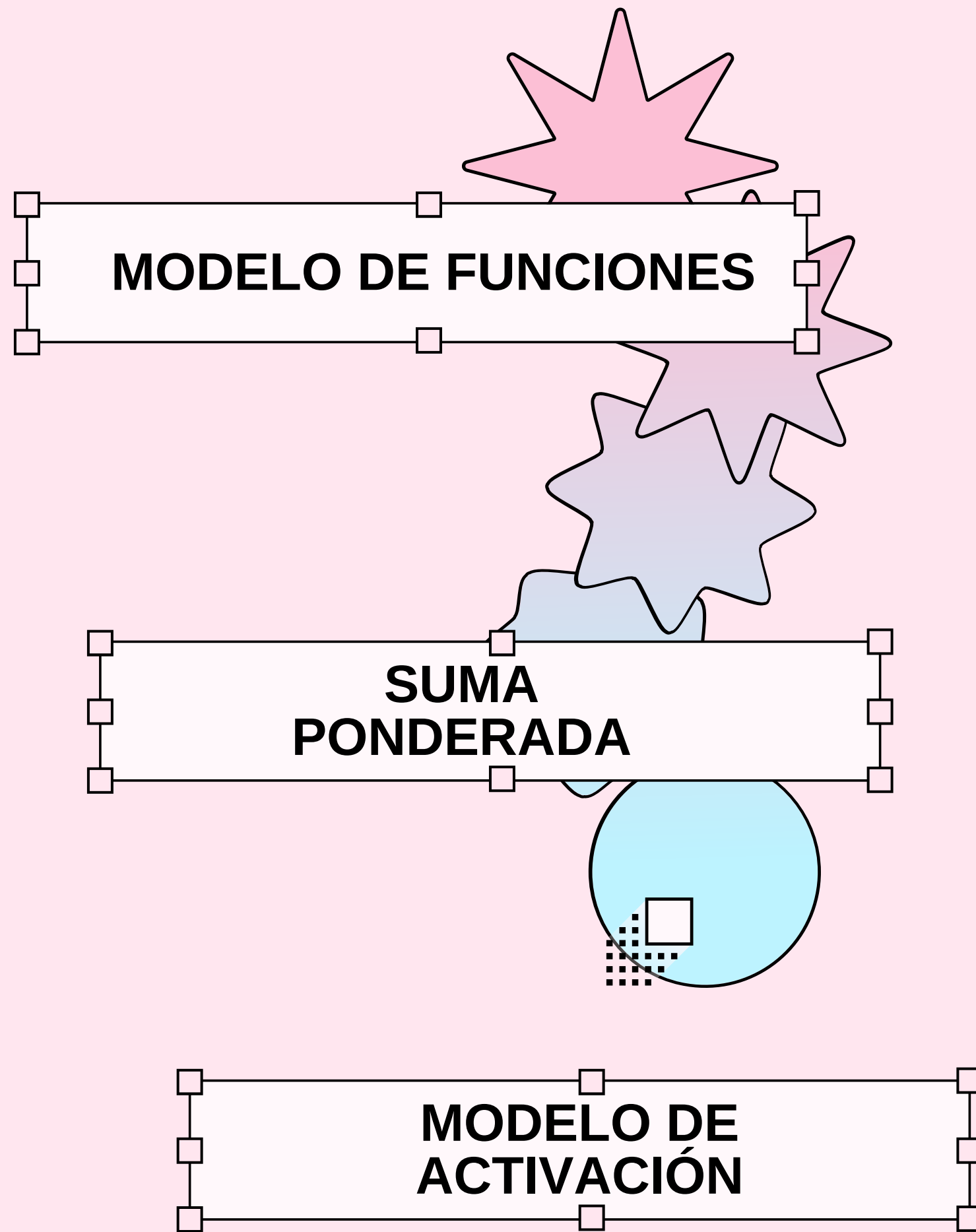
Google DeepMind's AlphaProof and AlphaGeometry 2 are milestones for AI reasoning.

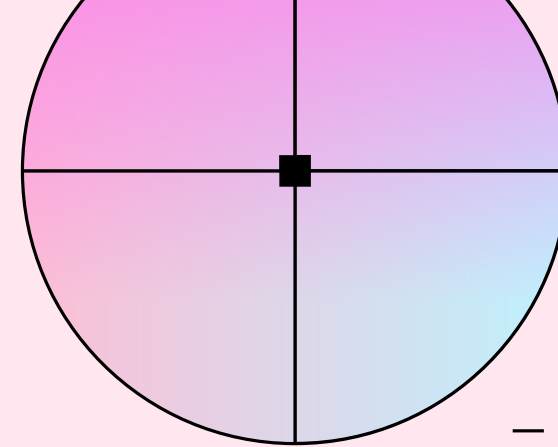
By **Melissa Heikkilä**

July 30, 2024

Redes Neuronales

Programa, o modelo, de [machine learning](#) que toma decisiones de forma similar al cerebro humano, utilizando procesos que imitan la forma en que las neuronas biológicas trabajan juntas para identificar fenómenos, sopesar opciones y llegar a conclusiones.





Redes Neuronales

Cuanto más capas tenga una red
(lo que se llama "profundidad"),
más capaz es de aprender
patrones complejos y abstractos.

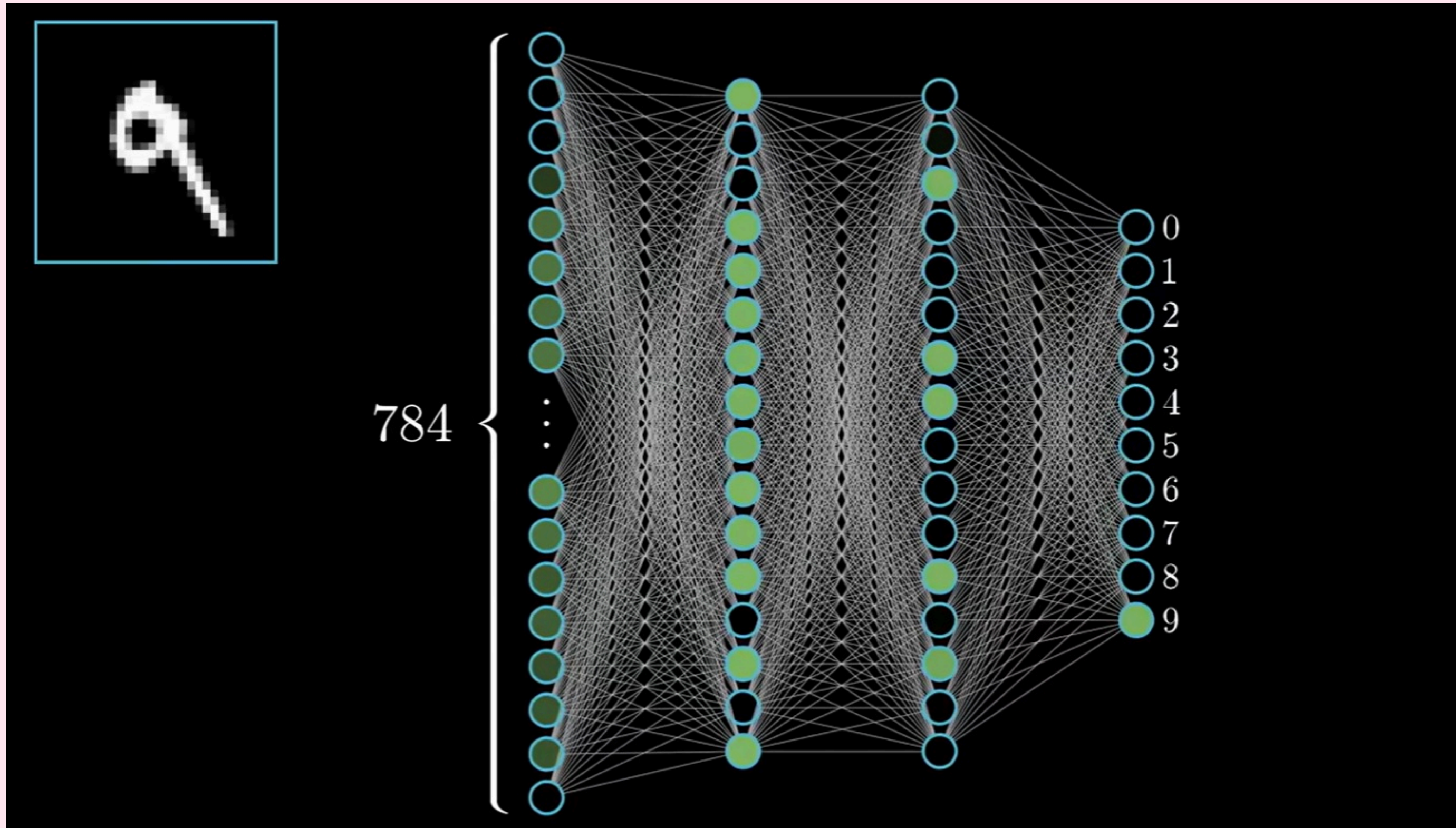
FEEDFORWARD

Donde los datos fluyen en una
sola dirección a través de capas
de neuronas (capas de entrada,
ocultas y de salida).

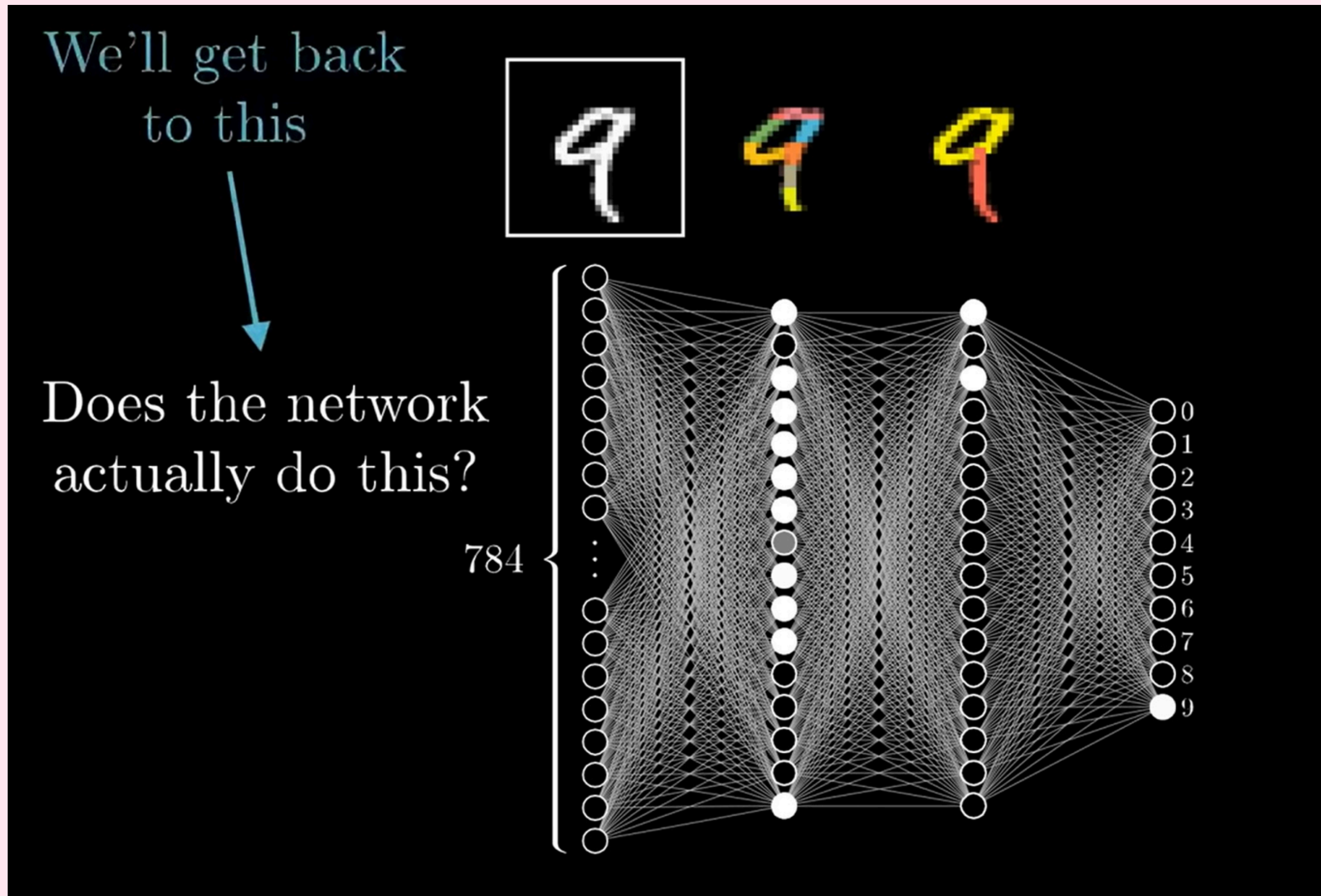
BACKPROPAGATION

Durante el entrenamiento, la red
trata de minimizar el error entre
sus respuestas y las correctas.
Cada vez que procesa un dato y
obtiene un error, el gradiente
descendente ajusta los pesos
para reducir ese error.

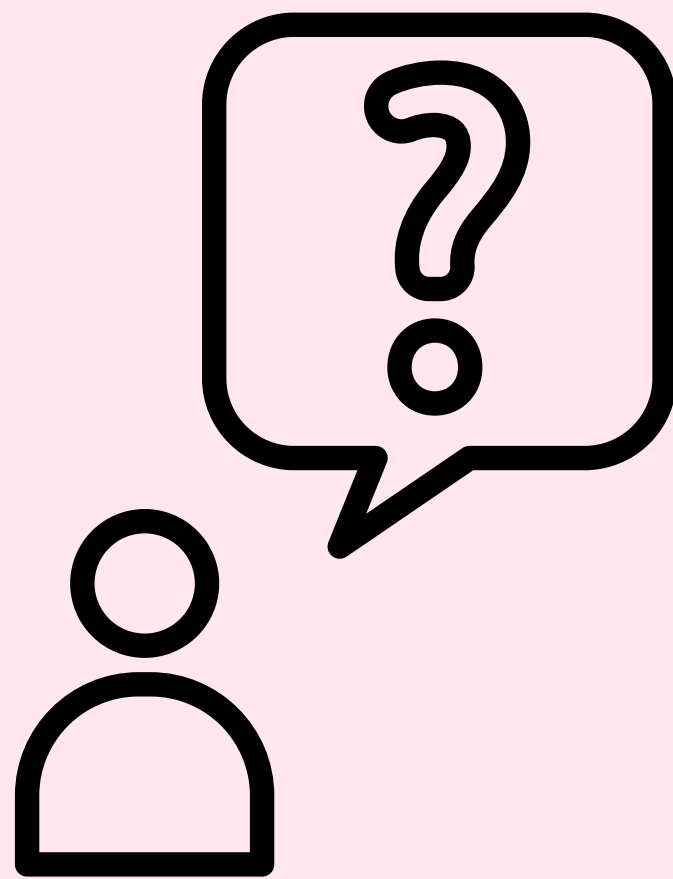
Redes Neuronales



Redes Neuronales

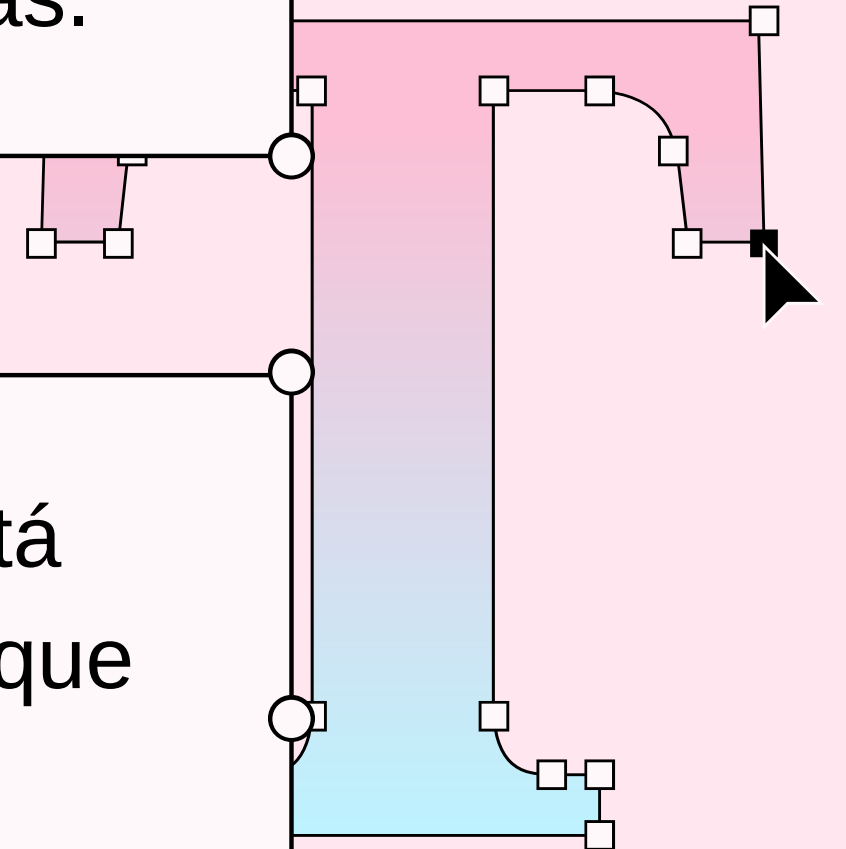


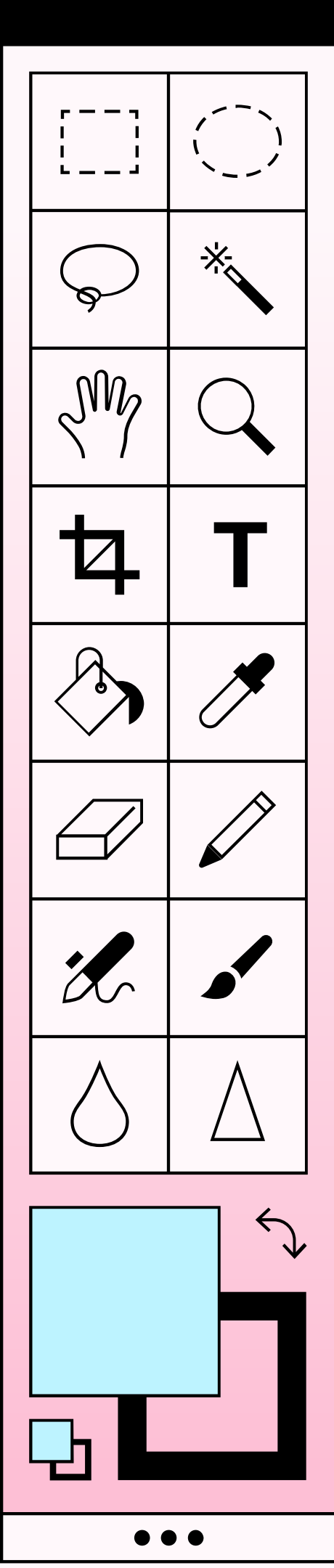
¿Qué aprendimos?



Hoy vimos cómo la programación y la inteligencia artificial se conectan con el mundo de las matemáticas.

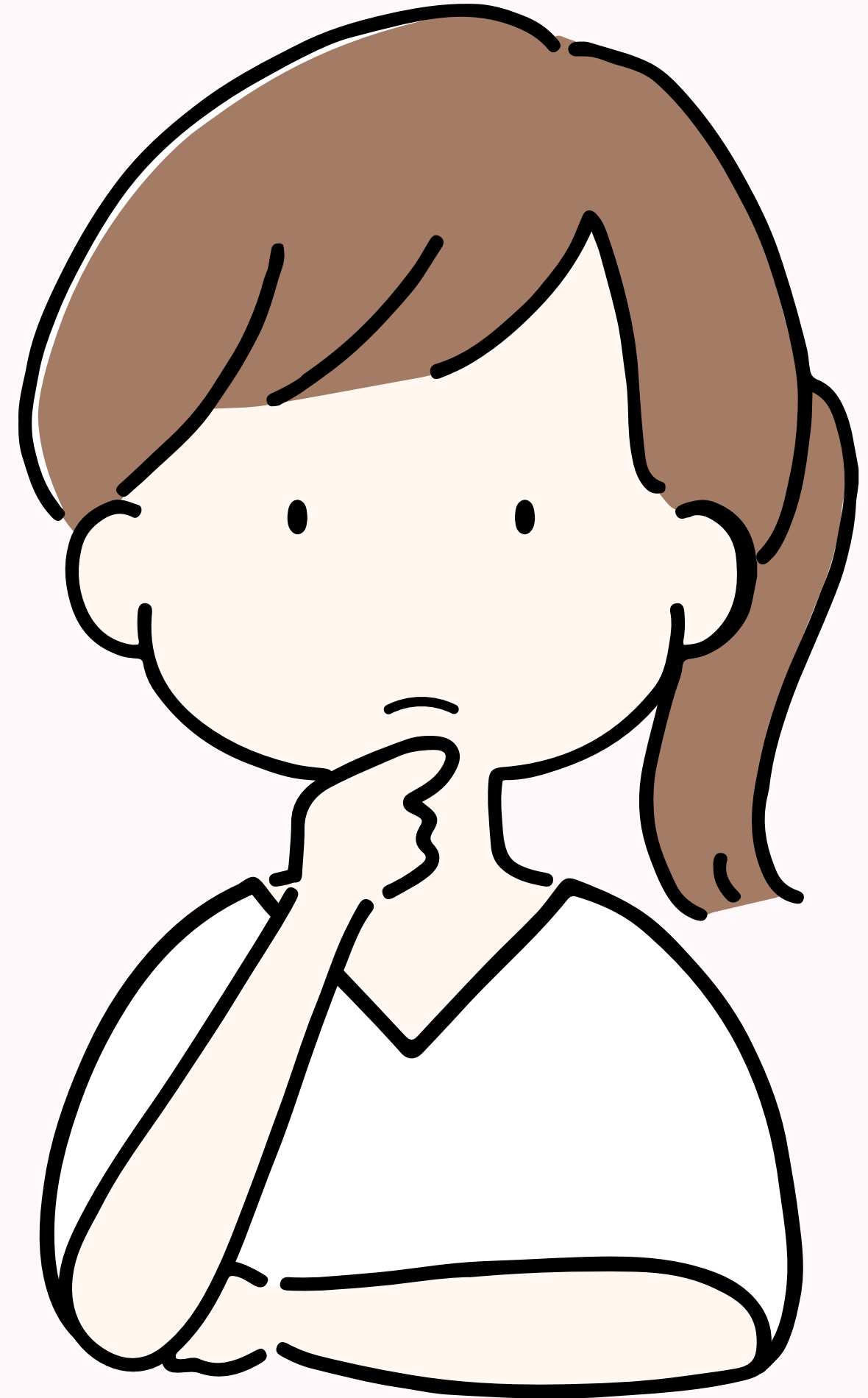
El Machine Learning está cambiando la manera en que interactuamos con la tecnología.

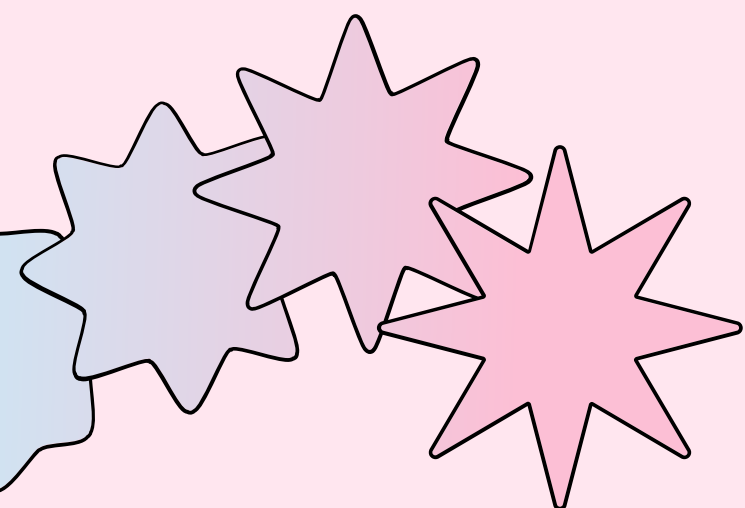




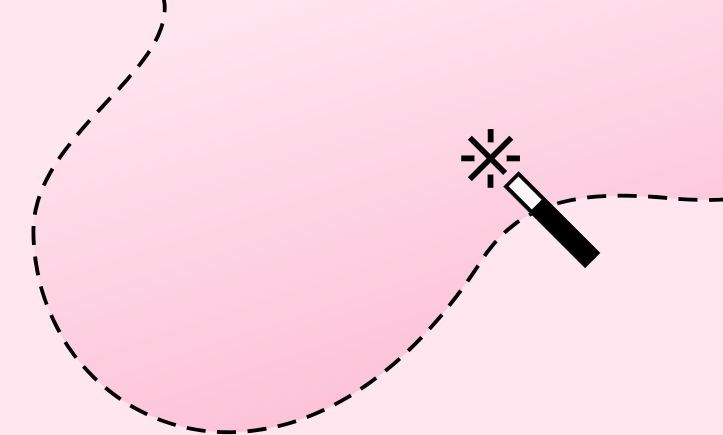
¿Los robots
dominarán el
mundo?

¿Por dónde
empiezo?





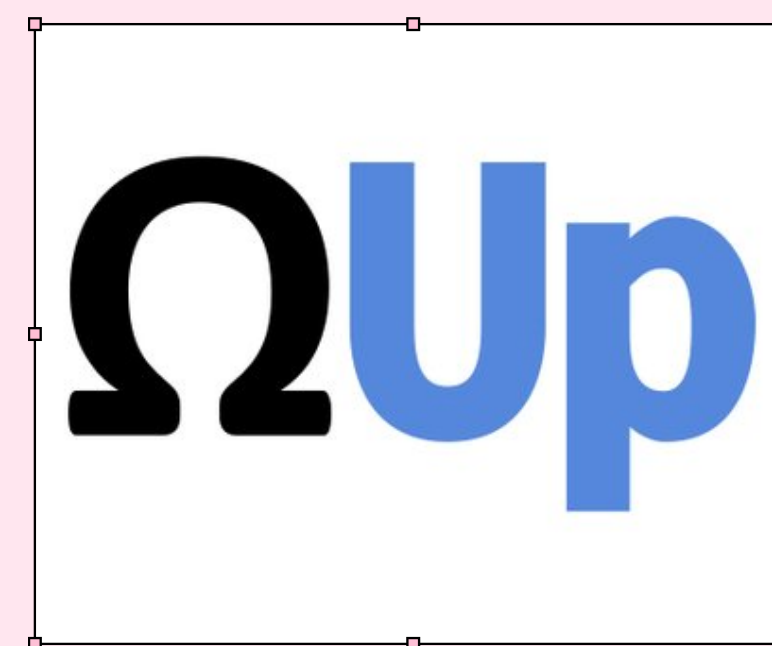
Coding



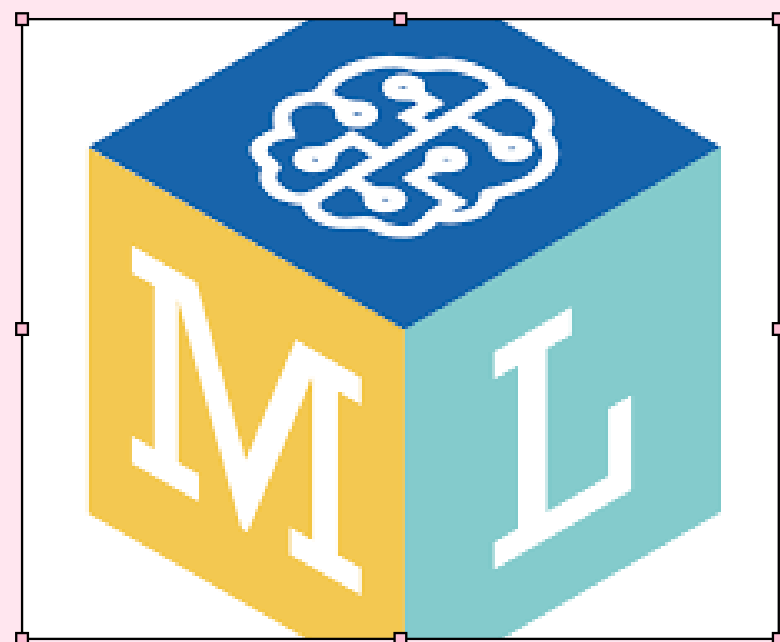
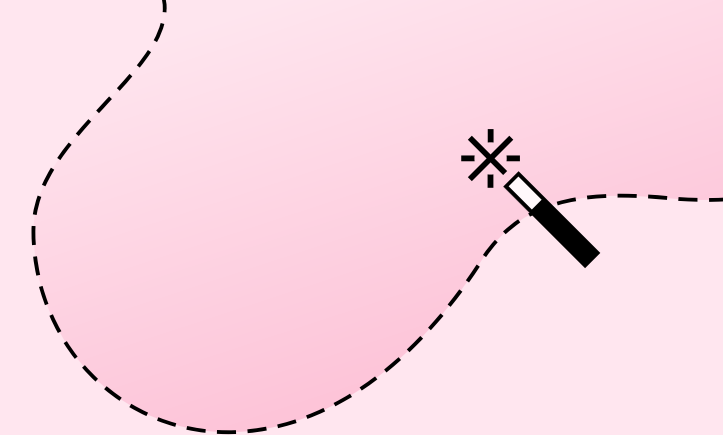
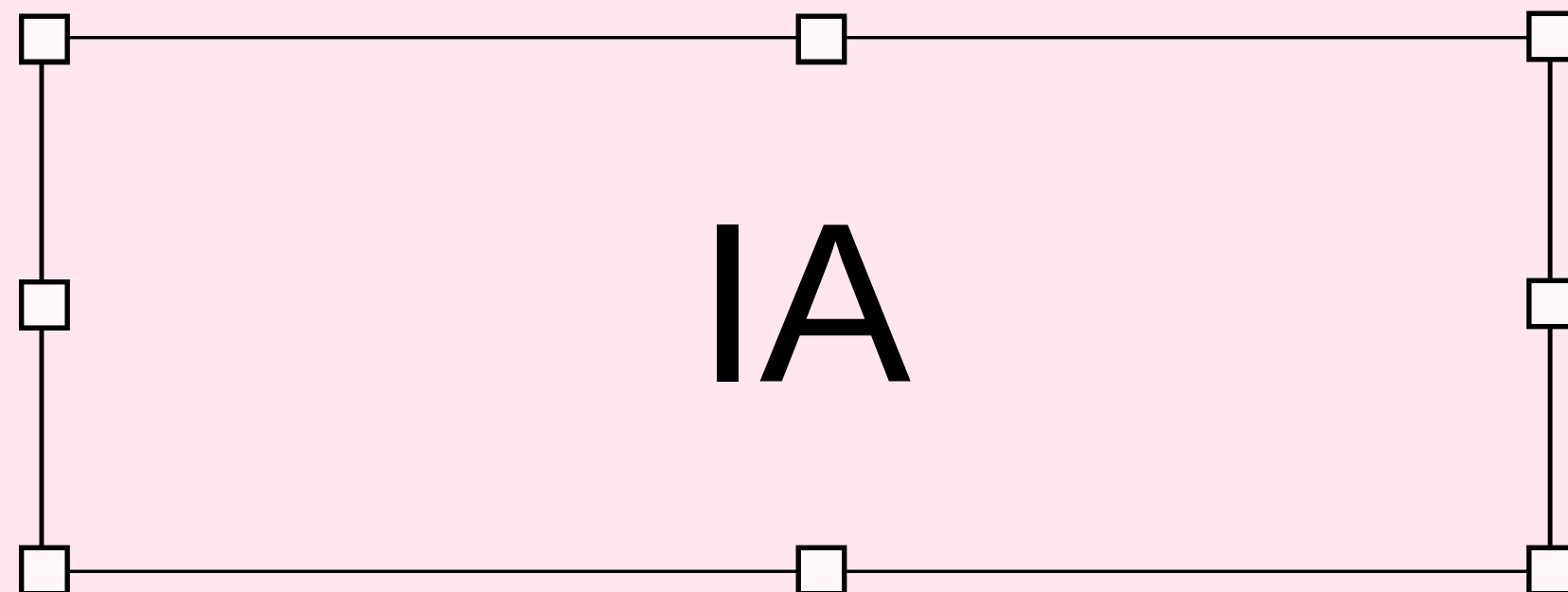
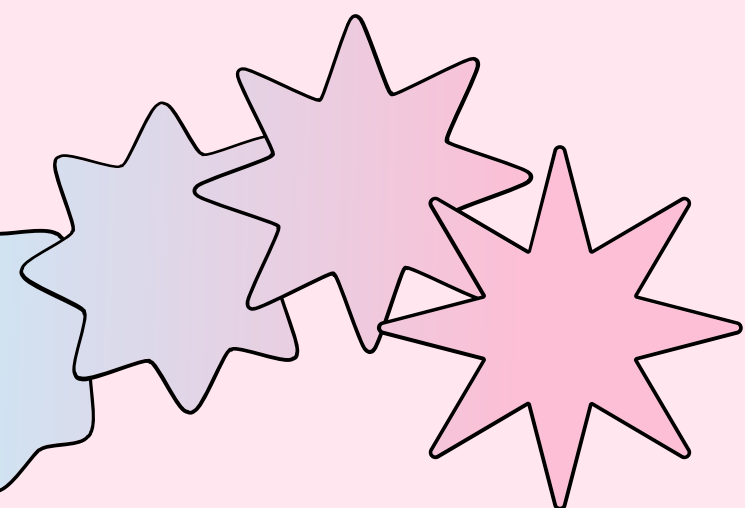
MIT APP INVENTOR



CHICAS EN TEC



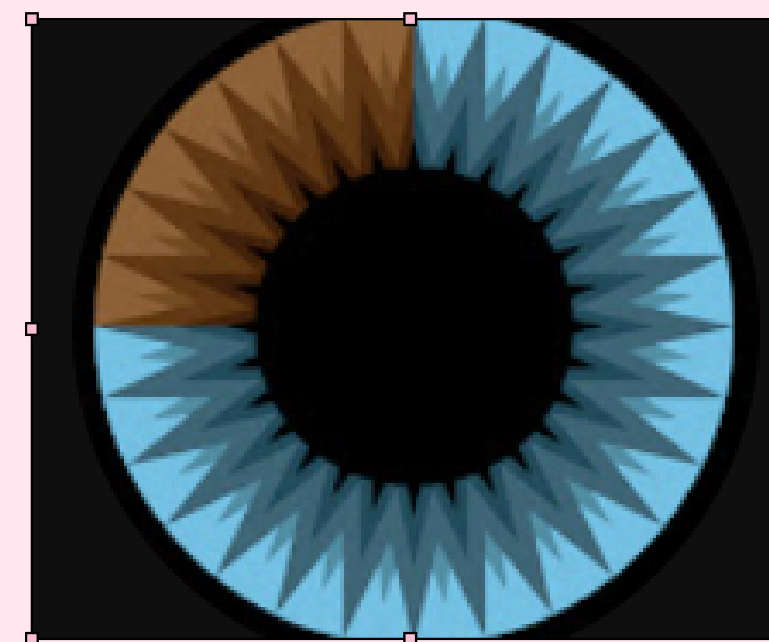
OMEGA UP



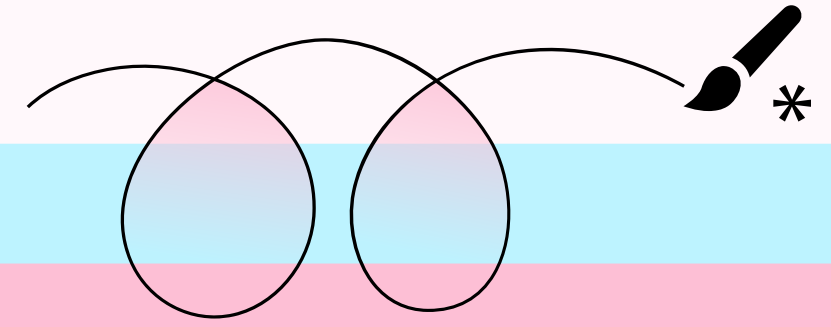
MACHINE LEARNING
FOR KIDS



COURSERA



3BLUE1BROWN



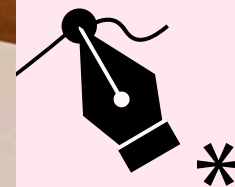
¿Tienes entre 15 y 17 años? Pronabec te cuenta cómo postular a las becas TechGirls 2025 para realizar un intercambio estudiantil en EE. UU.

Nota de prensa

El Programa de Intercambio TechGirls está dirigido a peruanas jóvenes interesadas en seguir una carrera de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas. Pueden postular hasta el 6 de diciembre.

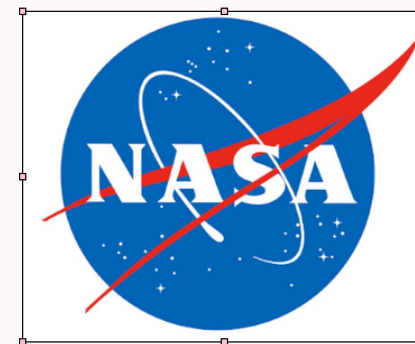


Un consejo hasta de un conejo



¡ANÍMENSE A EXPLORAR!

Con las herramientas que tengan, exploren todas las áreas. ¡No se tienen que quedar solo en una!

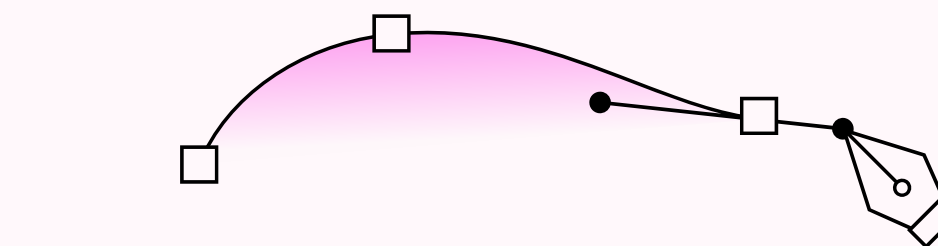


**APRENDAN TODO LO QUE PUEDAN,
¡NO HAY SOLO UN CAMINO!**

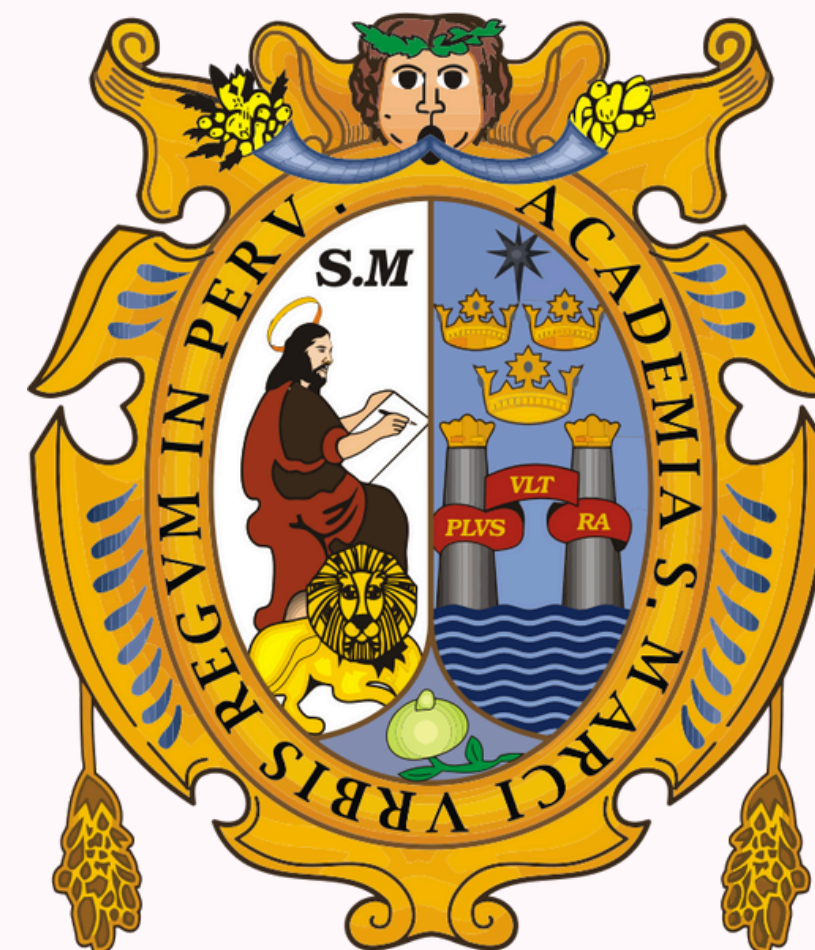




Facultad de Ciencias Matemáticas



La Escuela Profesional de Computación Científica forma profesionales con visión global, perfil internacional y capacidad emprendedora que dominan las matemáticas, las ciencias de la computación, los modelos matemáticos, la infraestructura y la gestión de las tecnologías de la información.



Contact me



LINKEDIN

Lucia Giulliana Tello León 
Scientific Computing Student | Activist for more Women In STEM |

EMAIL

lucia.tello@unmsm.edu.pe

INSTAGRAM

luciatelle18